

OIFC 训练营 NOIP 模拟 9

OIFC 未来共同体

题目名称	幽咽弱起	颜色限制 (restriction)	wap	防洪预警 (rprfq)
题目类型	传统题型	传统题型	传统题型	传统题型
目录	piano	restriction	wap	rprfq
可执行文件名	piano	restriction	wap	rprfq
输入文件名	piano.in	restriction.in	wap.in	rprfq.in
输出文件名	piano.out	restriction.out	wap.out	rprfq.out
每个测试点时限	1 秒	1 秒	1 秒	6 秒
内存限制	256 MB	512 MB	512 MB	256 MB
测试点数目	20	30	10	25
测试点是否等分	是	是	是	是

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14 (已 c++14 为例)
-----------	---------------------------------

注意事项

1. 文件名（包括程序名，后缀名和输入输出文件名）必须使用英文小写。
2. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须为 0。
3. 提交的程序代码文件的放置位置请参照考场具体要求。
4. 因违反以上三点而出现的错误或问题，申诉时一律不予受理。
5. 若无特殊说明，结果的比较方式为全文比较（过滤行末空格及文末回车）。
6. 程序可使用的栈内存空间限制与题目的内存限制一致。
7. 评测在 `xyd` 评测机下进行。
8. 最终评测时所用的编译命令中不含编译选项之外的任何优化开关。
9. `oj` 的单题代码长度限制好像是 50KB 还是 64KB 来着，请注意不要爆了。

幽咽弱起 (piano)

【题目描述】

为了准备一个星期之后的大型演出，乐团负责人小梅正在准备宣传标语。

具体来说，标语可以用一个长度为 n 的仅含小写字母的字符串 s 来表示，其中第 i 个位置上的字符为 s_i 。同时，第 i 个位置还有它的 **美观度** p_i 。

小梅的助手小汐发现标语中有许多重要的关键词。她提炼出了 m 段关键词，每段关键词都形如一个仅包含小写字母的字符串 t_i ，同时，一个关键词有它的 **重要度** w_i 与它所搭配的 **颜色** c_i 。如果标语中的一个子串 $s[l, l + |t_i| - 1]$ 与关键词 t_i 相同，她可以为这一段标语涂上颜色 c_i ，标语的 **宣传力度** 就会增加 $p_l + w_i$ 。

允许相同颜色的关键词出现在了 s 中有所重叠的位置，也即如果一个位置已经被染上颜色 c ，它可以被染任意多次颜色 c ；并且只要上述有序数对 (l, i) 不完全相同（也即对于同一个左端点，同一个关键词只能染一次，但是不同的关键词可以染多次），宣传力度就可以累加计算；但不允许一个有颜色的位置被染上另一种不同的颜色。

为了让它看起来更加和谐，小汐还要求染色完毕后（可以存在没有被染色的位置），任意两个有颜色且颜色不相同的位置之间至少要相差 k 以上。形式化地讲，对于任意的位置 x, y ，如果它们染上了不同的颜色，必须有 $|x - y| > k$ 。

请你求出染色完毕后标语最大的宣传力度。

【输入格式】

输入文件为 `piano.in` 第一行两个整数 n, m, k, id ，表示标语的长度，关键词的个数，不同颜色位置之间至少相距的距离与测试点编号， $id = 0$ 表示样例。

第二行一个长度为 n 的字符串 s ，表示标语。

第三行 n 个整数，第 i 个整数 p_i 表示标语位置 i 的美观度。

接下来 m 行，每行一个字符串 t_i 表示关键词，之后紧跟两个整数，表示重要度 w_i 与颜色 c_i 。

【输出格式】

输出文件为 `piano.out` 一行，一个整数。表示标语最后可以达到的最大宣传力度。

【样例输入】

Input 1

```

8 3 1 0
cabababa
1 50 2 3 4 5 6 7
aba 3 1
c 100 2
ca 100 2

```

【样例输出】

Output 1

216

【样例解释】

样例解释：在位置 1 和 1, 2 染颜色 2，位置 4, 5, 6 以及 6, 7, 8 染颜色 1，获得 $(1+100)+(1+100)+(3+3)+(5+3)=216$ 的最大宣传力度。最终状态下，从左到右的颜色依次为 22011111 (0 表示未染色)。特别地，如果第 1 个位置染了颜色 2，第 2 个位置就不能染颜色 1，因为要求不同的两个颜色出现的距离 > 1 。

【数据范围与提示】

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1 – 2	10^5	1	无
3 – 5	10^5	30	所有的 c_i 均相同
6 – 7	5000	2	$k = 0$
8 – 9	5000	2	无
10 – 13	10^5	30	所有的 c_i 均不相同
14 – 17	1000	10	无
18 – 20	10^5	30	无

对于 100% 的数据， $1 \leq n \leq 10^5, 1 \leq m \leq 30, 1 \leq p_i, w_i \leq 500, 1 \leq c_i \leq m, 0 \leq k \leq n, 1 \leq \sum |t_i| \leq n$ ，保证没有两个完全相同的关键词。

题目附件

大样例.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

颜色限制 (restriction) (restriction)

【题目描述】

有一个 n 点 m 边的无向图，有 k 种颜色编号为 $0 \sim k-1$ ，每条边有一种颜色。
对于每种颜色，请判断假如删去所有这种颜色的边，得到的图是否连通？是否是一棵树？

【输入格式】

从文件 *restriction.in* 中读入。第一行三个整数 n, m, k ，表示点数、边数、颜色数。
接下来 m 行，每行三个整数 u, v, c ，表示一条无向边 (u, v) 的颜色为 c 。

【输出格式】

输出到文件 *restriction.out* 中。一行两个整数 p, q ，表示满足删去后图连通的颜色数和删去后图是树的颜色数。

【样例输入】

Input 1

```
5 5 4
1 2 0
2 3 0
3 4 1
4 5 2
5 2 3
```

Input 2

```
5 5 2
1 2 0
2 3 0
3 4 0
4 5 0
5 2 0
```

Input 3

见下载

【样例输出】

Output 1

3 3

Output 2

1 0

Output 3

见下载

【样例解释】

样例 1 解释 除了颜色 0 以外，其他颜色删去后均得到树，而删去 0 图不连通。

【数据范围与提示】

对于全部数据： $1 \leq n, m \leq 10^5$ ， $2 \leq k \leq 10^5$ ， $1 \leq u \neq v \leq n$ ， $0 \leq c < k$ 。图无自环，但可能有重边。

子任务	$n \leq$	$m \leq$	$k \leq$	所有颜色相等	分值
1	300	300	300	否	10
2	10^3	10^5	10^3	否	30
3	10^5	10^5	2	否	10
4	10^5	10^5	10^5	是	10
5	10^5	10^5	10^5	否	40

题目附件

大样例 restriction.zip

大样例 2.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

wap (wap)

【题目描述】

给定两个长度为 n 的序列 A, B , 需要交换恰好 k 对 A 中两个数值不同的数, 使得 $\sum_{i=1}^n |a_i - b_i|$ 最大。 (保证 A 中的数不完全相同)

【输入格式】

wap.in

第一行两个整数 n, k 。

第二行 n 个整数表示 a_i 。

第三行 n 个整数表示 b_i 。

【输出格式】

wap.out

输出一个整数表示答案。

【样例输入】

Input 1

```
3 2
1 2 3
3 2 1
```

Input 2

```
3 2
1 2 3
1 2 3
```

Input 3

```
3 1
1 2 3
3 2 1
```

【样例输出】

Output 1

4

Output 2

4

Output 3

4

【样例解释】**【数据范围与提示】**

对于所有数据， $2 \leq n \leq 5 * 10^5$ ， $-10^8 \leq a_i, b_i \leq 10^8$ ， $0 \leq k \leq 10^8$ 。

测试点编号	$n \leq$
1 ~ 2	10
3 ~ 6	500
7 ~ 10	$5 * 10^5$

题目附件**【更多提示】**

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。

防洪预警 (rprfq) (rprfq)

【题目描述】

有一条山脉，从左到右依次排列着 n 座山峰，第 i ($1 \leq i \leq n$) 座山峰可以看成是一个宽度为 1，高度为 a_i 的长方形。有 m 次操作，每次操作为以下两种中的一种：

1. 给出 l, r, x ，将 $a_l, a_{l+1}, \dots, a_r$ 都加上 x 。
2. 给出 l, r ，求在第 $1, 2, \dots, l-1, l, r, r+1, \dots, n$ 座山峰都不被水淹的情况下，这条山脉最多能容纳多少体积的水？

一体积的水定义为当 $n=3, a_1=a_3=1, a_2=0$ 时，整条山脉能够容纳的水的量，如下图所示（虚线代表高度为 0 的地方）：



【输入格式】

从文件 `rprfq.in` 中读入。第一行一个整数，表示测试点编号，若为样例，则这个数为 0。

第二行三个整数 n, m, T 。 n, m 的含义如题目描述中所述， T 的含义见下文。

第三行 n 个整数，第 i ($1 \leq i \leq n$) a_i ，含义如题目描述中所述。

接下来 m 行，每行首先一个整数 opt ，表示操作编号，若 $opt=1$ ，则接下来三个整数 l', r', x ，若 $opt=2$ ，则接下来两个整数 l', r' ，表示操作的参数。你需要将 l', r' 分别按位异或上 $T \times lst$ 以得到真正的 l, r ，其中 lst 表示上一次询问的答案，若不存在则 $lst=0$ 。

【输出格式】

输出到文件 `rprfq.out` 中。对于每次操作 2，输出一行一个整数表示答案。

【样例输入】

Input 1

```
0
7 3 0
1 2 0 -1 1 1 0
2 2 7
1 4 5 1
2 2 5
```

Input 2

```
0
7 3 1
1 2 0 -1 1 1 0
2 2 7
1 7 6 1
2 1 6
```

Input 3

大样例见下载

【样例输出】

Output 1

```
3
4
```

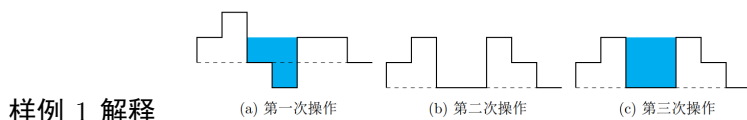
Output 2

```
3
4
```

Output 3

大样例见下载

【样例解释】



样例 2 解释 该样例中，实际的操作和样例 1 完全一致。

【数据范围与提示】

对于全部数据： $1 \leq n, m \leq 5 \times 10^5$, $T \in \{0, 1\}$, 任意时刻 $|a_i| \leq 10^9$, $opt \in \{1, 2\}$, $1 \leq l \leq r \leq n$, $|x| \leq 10^9$ 。每个测试点的具体限制见下表（其中加粗的测试点编号有对应的样例）：

n, m	任意时刻 $ a_i $	测试点编号	性质 A	性质 B	性质 C	T
≤ 10	≤ 10	1	否	否	是	$= 0$
≤ 100	≤ 100	2				
$\leq 1\,000$	$\leq 1\,000$	3				
$\leq 5\,000$	$\leq 5\,000$	4				
$\leq 5 \times 10^4$	≤ 25	5	是	—	否	$= 0$
		6	否	是	是	$= 1$
		7			否	$= 0$
	$\leq 5 \times 10^4$	8	是	—	是	$= 1$
		9	否	是	是	$= 0$
		10		否	否	$= 1$
$\leq 10^5$	$\leq 10^5$	11	是	—	是	$= 1$
		12	否	是	否	$= 0$
		13		否	是	$= 0$
		14	是	—	否	$= 1$
	$\leq 10^9$	15	否	是	是	$= 1$
		16		否	否	$= 0$
		17	是	—	否	$= 0$
		18			是	$= 1$
$\leq 5 \times 10^5$	$\leq 5 \times 10^5$	19	否	否	是	$= 0$
		20			否	$= 1$
		21				$= 0$
		22			是	$= 1$
		23			否	$= 0$
		24				$= 1$
	$\leq 10^9$	25			否	$= 1$

特殊性质 A: $opt = 2$ 。

特殊性质 B: 若 $opt = 1$, 则 $l = r$ 。

特殊性质 C: a_i, opt, l, r, x 均在规定范围内随机。

提示

- 请注意常数因子对程序运行效率产生的影响。
- 虽然有 $1 \leq l, r \leq n$, 但 l', r' 可能会超出 $\$int\$$ 范围。请务必使用 `long long` 等数据类型读入 $\$l', r'\$$ 。
- 本题样例较多。为方便选手测试样例，我们下发了 `test_samples.sh`。你可能需要运行如下命令使其具有可被执行的权限：

```
{chmod u+x ./test\_samples.sh}
```

使用时请将此脚本与样例放在同一目录下，设置环境变量 *PROG* 和 *TC_LIST* 后再运行此脚本。*PROG* 表示你的程序，*TC_LIST* 表示要测试的样例编号（以空格分隔）。例如：

```
{PROG="./rprfq" TC\_LIST="2 3 5 7" ./test\_samples.sh}
```

将会运行 *./rprfq* 以测试样例 2,3,5,7。测试样例时，*PROG* 应从标准输入读入数据，并将数据输出到标准输出中。

题目附件

附件（含大样例自测工具快速 IO 等）.zip

【更多提示】

下发样例与真实数据使用同一个 Generator 和基本一致的参数生成，你可以用下发样例来估计评测数据的实际范围。

请不要卡评测。